

Latex基础教程与快速参考

本文翻译自MathJax basic tutorial and quick reference

(<https://math.meta.stackexchange.com/questions/5020/mathjax-basic-tutorial-and-quick-reference>)

MathJax (<https://www.mathjax.org/>)是一款运行在浏览器中的开源的数学符号渲染引擎，使用MathJax可以方便的在浏览器中显示数学公式，不需要使用图片。可以解析LaTeX (<http://www.latex-project.org/>)、MathML (<http://www.w3.org/TR/MathML2/chapter7.html>)和ASCIIMathML (<http://asciimath.org/>)的标记语言。

为了保护公式的内容不被 Markdown 引擎翻译掉，注意在公式前后加两个反引号，例如 `` $X_i + Y_i$ ``。

1. 有两种公式显示形式，一种是嵌入在行内的公式，写在 `$...$` 内；另一种是单独展示的公式，使用 `$$...$$`。这两种方式的渲染效果不同，如下所示：

```
$\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{(n^2+n)(2n+1)}{6}\tag{inline}$
$$\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{(n^2+n)(2n+1)}{6}\tag{displayed}$$
```

$$\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{(n^2+n)(2n+1)}{6} \quad (\text{inline})$$

$$\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{(n^2+n)(2n+1)}{6} \quad (\text{displayed})$$

2. 希腊字母，小写形式，使用 `\alpha`, `\beta`, ..., `\omega`，如： $\alpha, \beta, \dots, \omega$ 。大写形式，使用 `\Gamma`, `\Delta`, ..., `\Omega`，如： $\Gamma, \Delta, \dots, \Omega$ 。
3. 下标与上标符号，分别为[^]与_{_}，如： x_i^2 ； $\log_2 x$ ； $\log_2 x$ 。
4. 上标、下标以及其它操作符只作用于下一个组。一个组可以是单个符号，或者是由花括号`{...}`括起来的公式。例如使用 `10^10` 来表示10的10次方，但是会显示成 10^{10} ，可以使用 `$10^{\{10\}}` 来正确显示 10^{10} 。使用花括号界定公式中应用上标或下标的更多例子如下：`x^5^6`：`x^5^6`是错误的用法；`{x^y}^z`表示 x^{y^z} ，`x^{y^z}`表示 x^{y^z} 。另外，观察一下 x_i^2 与 x_{i^2} 之间的区别。
5. 小括号与中括号 `() []` 都是普通的符号`() []`，可以直接使用。如果想使用大括号 `{}`，则需要使用转义字符 `\{ \}`。

不过这些括号直接用在公式中是没有大小尺度变化的，因此在一些公式中会显的特别小，如：

$(\frac{\sqrt{x}}{y^3})$ 。可以在括号前使用 `\left( ... \right)` 解决这一问题，使之自动调整括号在公式中的显示大小，如： $\left(\frac{\sqrt{x}}{y^3}\right)$ 。

`\left` 与 `\right` 可以用在如下一类的括号中：`(` 与 `)` (x) ，`[` 与 `]` $[x]$ ，`\{` 与 `\}` $\{x\}$ ，`|` $|x|$ ，`\vert` $\|x\|$ ，`\langle` 与 `\rangle` $\langle x \rangle$ ，`\lceil` 与 `\rceil` $\lceil x \rceil$ ，与 `\lfloor` 与 `\rfloor` $\lfloor x \rfloor$ 。`\middle` 可以用来加大分隔符。另外，也可以使用 `.` 隐藏括号，使之不显示，如：

$\left.\frac{1}{2}\right\}$ 。

如需手动调整括号大小，使用 `\Biggl(\biggl(\Bigl(\bigl((x)\bigr)\Bigr)\biggr)\Biggr)`

$\left(\left(\left(\left(x\right)\right)\right)\right)$ 。

6. 求和符 $\sum$ 与积分符 $\int$ ，分别为 `\sum` 与 `\int`。使用求和符与积分符时，需要指定上下标，如：`\sum_{i=0}^n` $\int_0^1$ 。特别需要注意的是，如果角标不是单个字符时需要使用花括号 `{...}`，如：`\sum_{i=0}^{\infty}` $\sum_{i=0}^{\infty} i^2$ ，求积符 `\prod` $\prod$ 、并集符 `\bigcup` $\bigcup$ 、交集符 `\bigcap` $\bigcap$ 、双重积分符 `\iint` $\iint$ 、`\iiint` $\iiint$ 、`\idotsint` $\int \cdots \int$ 等类似。

7. 分数。

- 第一种，使用 `\frac{a}{b}`，`\frac` 作用于其后的两个组 `a`，`b`，结果为 $\frac{a}{b}$ 。如果分子或分母不是单个字符，使用 `{..}` 来分组，`\frac{a+1}{b+1}` $\frac{a+1}{b+1}$ 。
- 第二种，使用 `\over` 来分隔一个组的前后两部分，如 `{a+1 \over b+1}` $\frac{a+1}{b+1}$ 。

8. 字体。

- `\mathbb` 或 `\Bbb` blackboard bold: $\mathbb{A}BCabc$ 。
- `\mathbf` boldface: $\mathbf{A}BCabc$ 。
- `\mathtt` typewriter font: $\mathtt{A}BCabc$
- `\mathrm` roman font: $\mathrm{A}BCabc$
- `\mathsf` sans-serif font: $\mathsf{A}BCabc$
- `\mathcal` calligraphic letters: $\mathcal{A}BCabc$
- `\mathscr` script letters: $\mathscr{A}BCabc$
- `\mathfrak` Fraktur letters: $\mathfrak{A}BCabc$

9. 开根号。使用 `\sqrt`，`\sqrt{x^3}` $\sqrt{x^3}$ ，`\sqrt[3]{\frac{xy}{y}}` $\sqrt[3]{\frac{xy}{y}}$ 。对于更复杂的表达式，可以考虑使用 `{...}^{1/2}` 代替。

10. 一些特殊的函数，如“lim”，“sin”，“max”，“ln”等，正常情况下使用罗马字体，而不是斜体。使用 `\sin`，`\lim` 等来表达，例如 `\sin x` 表示正弦函数 $\sin x$ ，而不是 $\sin x$ 表示正弦函数 $\sin x$ ，其它类似。对于 `\lim`，可以附加一个下标记号，如：`\lim_{x \rightarrow 0}`

$$\lim_{x \rightarrow 0}$$

11. 此外，还有大量的特殊符号与记法，这里列举一些最常用的，更加详细的符号说明参见 LaTeX and AMS-LaTeX Symbols (<http://mirrors.sjtu.edu.cn/ctan/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf>)。

- 关系操作符: `\lt \gt \le \ge \neq <> \leq \geq \neq`，也可以在这些符号前加上 `\not` 表示非，如：`\not \lt` $\nless$ 。
- 算术操作符: `\times \div \pm \mp \cdot`。 `\cdot` 表示居中的点 $x \cdot y$ 。
- 集合操作符: `\cup \cap \setminus \subset \supseteq \subseteq \supset \in \notin \emptyset \varnothing`。
- 排列组合: `\{n+1 \choose 2k\}` 或 `\binom{n+1}{2k}` $\binom{n+1}{2k}$ 。
- 箭头: `\to \rightarrow \leftarrow \mapsto \rightarrowtail \rightarrowtail \rightarrowtail`。
- 逻辑操作符: `\land \lor \lnot \forall \exists \top \bot \dashv \Vdash \wedge \vee \neg \exists \top \bot \vdash`。
- `\star \ast \oplus \circ \bullet \approx \sim \simeq \cong \equiv \prec`。
- `\infty \aleph_0 \aleph \nabla \partial \Im \Re \Im \Re`。
- 对于求模值，使用 `\pmod`，例如：`a \equiv b \pmod n` $a \equiv b \pmod n$ 。
- 省略号: `\ldots a_1, a_2, \dots, a_n`，与 `\cdots a_1 + a_2 + \cdots + a_n`。

- 希腊字符做变量的形式: `\epsilon`, `\varepsilon` ϵ, ε , `\phi` `\varphi` $\phi \varphi$ 。以及其它的角标小写字母, 如: `\ell` ℓ 。
- 顶部或带帽符号: `\hat` $\hat{x}$ `\widehat` $\widehat{xy}$ `\overline` $\overline{xy}$ `\overrightarrow` $\overrightarrow{x}$ `\dot` $\dot{x}$ `\ddot` $\ddot{x}$ 。

12. 空格。 `\,`, `\;`, `\quad` `\qquad` 四个符号, 表达空格逐渐增多, 例如 `a\,b` `a\;b` `a\quad b` `a\qquad b`
 $a\,b$ $a\;b$ $a\quad b$ $a\qquad b$ 。

13. 矩阵。

- 使用 `$$\begin{matrix}...\end{matrix}$$` 这样的形式来表示矩阵, 在 `\begin{matrix}` 与 `\end{matrix}` 之间加入矩阵中的元素即可。 矩阵的行之间使用 `\` 分隔, 列之间使用 `&` 分隔。如:
`\begin{matrix} 1&0&0 \\ 0&1&0 \\ 0&0&1 \end{matrix}`

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$$

- 带括号的矩阵: `{matrix}` 替换为 `{pmatrix}`、`{bmatrix}`、`{Bmatrix}`、`{vmatrix}`、`{Vmatrix}`。同样也可以使用 `\left` `\right`。如:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{pmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix} \tag{Bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \tag{vmatrix}$$

$$\begin{Vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{Vmatrix} \tag{Vmatrix}$$

- 矩阵中省略元素: `\cdots` $\cdots$, `\ddots` $\ddots$, `\vdots` $\vdots$ 。如:

```
\begin{pmatrix}
1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^n \\
1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^n \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
1 & a_m & a_m^2 & \cdots & a_m^n
\end{pmatrix}
\end{pmatrix}
```

$$\begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^n \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_m & a_m^2 & \cdots & a_m^n \end{pmatrix}$$

- 水平增广矩阵, 必须使用array实现。

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{array} \right]$$

```

$$
\left[
\begin{array}{cc|c}
1&2&3\\
4&5&6
\end{array}
\right]
$$

```

cc|c 非常关键，代表分割线的位置。

- 垂直增广矩阵，使用 \hline 实现，例如：

$$\left(\begin{array}{cc} a & b \\ c & d \\ \hline 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right)$$

```

$$
\begin{pmatrix}
a & b\\
c & d\\
\hline
1 & 0\\
0 & 1
\end{pmatrix}
$$

```

- 行内的小尺寸矩阵，使用 \bigl(\begin{smallmatrix} ... \end{smallmatrix}\bigr)。例如 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 使用下面的代码：

```
\bigl( \begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix} \bigr)
```

14. 方程组使用 \begin{array}...\end{array} 和 \left\{...\right 来创建。例如

```

$$
\left\{
\begin{array}{c}
a_1x+b_1y+c_1z=d_1 \\
a_2x+b_2y+c_2z=d_2 \\
a_3x+b_3y+c_3z=d_3
\end{array}
\right.
$$

```

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

或者使用条件表达式组 \begin{cases}...\end{cases} 来实现相同效果：

```
\begin{cases}
a_1x+b_1y+c_1z=d_1 \\
a_2x+b_2y+c_2z=d_2 \\
a_3x+b_3y+c_3z=d_3
\end{cases}
```

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$